



Q. 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कार्यक्रमों के संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पुराना से नया) का चयन करें:

Q. 1 Select the correct chronological order (oldest to newest) regarding Microsoft Office programs:

- (A) MS-Office 1.0 (1990) -> MS-Word 2007 -> MS-Excel (2007) / MS-Office 1.0 (1990) -> MS-Word 2007 -> MS-Excel (2007)
- (B) MS-Word 2007 -> MS-Office 1.0 (1990) -> MS-Excel (2007) / MS-Word 2007 -> MS-Office 1.0 (1990) -> MS-Excel (2007)
- (C) MS-Excel (2007) -> MS-Office 1.0 (1990) -> MS-Word 2007 / MS-Excel (2007) -> MS-Office 1.0 (1990) -> MS-Word 2007
- (D) MS-Word 2007 -> MS-Excel (2007) -> MS-Office 1.0 (1990) / MS-Word 2007 -> MS-Excel (2007) -> MS-Office 1.0 (1990)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Office 1.0 19 नवंबर 1990 को जारी किया गया था, जबकि 2007 के संस्करण इसके बाद के हैं।

Explanation: MS-Office 1.0 was released on 19 Nov 1990, while the 2007 versions are subsequent developments.

Q. 2 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) High Level Language को Machine Language में बदलने के लिए Compiler या Interpreter का प्रयोग किया जाता है। (2) Assembler High Level Language का Translator है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 2 Consider the following statements: (1) A compiler/interpreter converts a high-level language into machine language. (2) An assembler is a translator for high-level languages.

- (A) केवल कथन 1 सही है / Only Statement 1 is correct
- (B) केवल कथन 2 सही है / Only Statement 2 is correct
- (C) दोनों कथन सही हैं / Both statements are correct
- (D) दोनों कथन गलत हैं / Both statements are incorrect

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Assembler केवल Assembly Language के लिए प्रयुक्त होता है।

Explanation: Assembler is used only for assembly language.

Q. 3 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें (सबसे पुराना से नवीनतम):

Q. 3 Arrange the following events in chronological order (oldest to newest):

- (A) ट्यूरिंग टेस्ट (1950) -> AI शब्द (1956) -> ELIZA (1966) / Turing Test (1950) -> AI term (1956) -> ELIZA (1966)
- (B) AI शब्द (1956) -> ट्यूरिंग टेस्ट (1950) -> ELIZA (1966) / AI term (1956) -> Turing Test (1950) -> ELIZA (1966)
- (C) ELIZA (1966) -> ट्यूरिंग टेस्ट (1950) -> AI शब्द (1956) / ELIZA (1966) -> Turing Test (1950) -> AI term (1956)
- (D) ट्यूरिंग टेस्ट (1950) -> ELIZA (1966) -> AI शब्द (1956) / Turing Test (1950) -> ELIZA (1966) -> AI term (1956)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ट्यूरिंग टेस्ट 1950 में प्रस्तावित किया गया था, AI शब्द 1956 में आया, और ELIZA 1966 में बनाया गया था।

Explanation: The Turing Test was proposed in 1950, the term AI came in 1956, and ELIZA was created in 1966.



Q. 4 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए- कथन (A): Windows 10 का Default File System NTFS है। अभिकथन (R): NTFS, Microsoft द्वारा विकसित File System है तथा FAT की तुलना में आधुनिक Windows संस्करणों में प्रयुक्त होता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 4 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): NTFS is the default file system of Windows 10. Reason (R): NTFS was developed by Microsoft and is used in modern Windows versions instead of FAT.

(A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation

(C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false

(D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Windows 10 का Default File System NTFS तथा NTFS को Microsoft द्वारा विकसित बताया गया है।

Explanation: Windows 10 uses NTFS by default and NTFS was developed by Microsoft.

Q. 5 मूल्यांकन के इतिहास के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? 1. जे.एस. राइस द्वारा परंपरागत मूल्यांकन का विकास 2. आधुनिक मूल्यांकन के जनक (बी.एस. ब्लूम) का योगदान 3. शैनन-वीवर मॉडल का विकास

Q. 5 What is the correct chronology regarding the history of evaluation? 1. Development of traditional evaluation by J.S. Rice 2. Contribution of father of modern evaluation (B.S. Bloom) 3. Development of Shannon-Weaver model

(A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

(B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3

(C) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

(D) 3, 1, 2 / 3, 1, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: परंपरागत मूल्यांकन (जे.एस. राइस) पहले आया, फिर शैनन-वीवर (1949), और फिर आधुनिक मूल्यांकन (बी.एस. ब्लूम)।

Explanation: Traditional evaluation (J.S. Rice) came first, then Shannon-Weaver (1949), followed by Modern evaluation (B.S. Bloom).

Q. 6 अभिकथन (A): MS-Excel में XFD अंतिम कॉलम का नाम है। तर्क (R): एक्सेल वर्कबुक में केवल 255 कॉलम हो सकते हैं।

Q. 6 Assertion (A): XFD is the name of the last column in MS-Excel. Reason (R): An Excel workbook can only have 255 columns.

(A) (A) सही है, (R) गलत है / (A) is true, (R) is false

(B) (A) गलत है, (R) सही है / (A) is false, (R) is true

(C) दोनों सही हैं / Both are true

(D) दोनों गलत हैं / Both are false

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: XFD अंतिम कॉलम है, लेकिन एक्सेल की क्षमता 255 से कहीं अधिक है।

Explanation: XFD is the last column, but Excel capacity is far greater than 255.

Q. 7 कंप्यूटर शब्दावली में LSB का सही अर्थ क्या है?

Q. 7 What is the correct meaning of LSB in computer terminology?

(A) Least Significant Byte / Least Significant Byte

(B) Least Significant Bit / Least Significant Bit

(C) Last Storage Bit / Last Storage Bit

(D) Logical Storage Bit / Logical Storage Bit

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: LSB का पूर्ण रूप 'Least Significant Bit' है।

Explanation: The full form of LSB is Least Significant Bit.



Q. 8 इंटरनेट के क्रमिक विकास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें: 1. ARPANET लॉन्च 2. ईमेल का आविष्कार 3. आधुनिक इंटरनेट का जन्म (TCP/IP) 4. मोज़ेक ब्राउज़र का लॉन्च
Q. 8 Arrange the following events of the evolution of the Internet in chronological order: 1. Launch of ARPANET 2. Invention of Email 3. Birth of modern Internet (TCP/IP) 4. Launch of Mosaic browser

- (A) 1, 2, 3, 4 / 1, 2, 3, 4
- (B) 1, 3, 2, 4 / 1, 3, 2, 4
- (C) 2, 1, 3, 4 / 2, 1, 3, 4
- (D) 1, 2, 4, 3 / 1, 2, 4, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: 1969 (ARPANET) -> 1971 (ईमेल) -> 1983 (आधुनिक इंटरनेट) -> 1993 (मोज़ेक)।

Explanation: 1969 (ARPANET) -> 1971 (Email) -> 1983 (Modern Internet) -> 1993 (Mosaic).

Q. 9 सादृश्य (Analogy) परीक्षण के संदर्भ में, 'ओडोमीटर' (Odometer) का संबंध 'गति' (Speed) से उसी प्रकार है जिस प्रकार 'अमीटर' (Ammeter) का संबंध किससे है?

Q. 9 In the context of Analogy testing, 'Odometer' is related to 'Speed' in the same way as 'Ammeter' is related to which of the following?

- (A) दबाव / Pressure
- (B) विद्युत धारा / Electric Current
- (C) तापमान / Temperature
- (D) घनत्व / Density

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: दिए गए तथ्यों के अनुसार, सादृश्यता में 'ओडोमीटर' गति को मापने का उपकरण है और 'अमीटर' विद्युत धारा (Current) को मापने का उपकरण है।

Explanation: According to the provided facts, in analogy, an 'Odometer' is an instrument to measure speed, and an 'Ammeter' is an instrument to measure electric current.

Q. 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'टर्नरी' (?) ऑपरेटर का उपयोग सशर्त मूल्यांकन के लिए किया जाता है। 2. 'बाइनरी' ऑपरेटर दो ऑपरेंड के साथ काम करता है।

Q. 10 Consider the following statements: 1. The 'ternary' (?) operator is used for conditional evaluation. 2. The 'binary' operator works with two operands.

- (A) केवल 1 सही है। / Only 1 is true.
- (B) केवल 2 सही है। / Only 2 is true.
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं। / Both 1 and 2 are true.
- (D) 1 और 2 दोनों गलत हैं। / Both 1 and 2 are false.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: परिभाषा के अनुसार, टर्नरी का उपयोग सशर्त मूल्यांकन के लिए और बाइनरी का उपयोग दो ऑपरेंड के साथ किया जाता है।

Explanation: By definition, ternary is used for conditional evaluation and binary operates on two operands.

Q. 11 थीटा (Θ) नोटेशन का उपयोग कब किया जाता है?

Q. 11 When is Theta (Θ) notation used?

- (A) केवल सबसे अच्छी स्थिति के लिए / Only for best case
- (B) केवल सबसे खराब स्थिति के लिए / Only for worst case
- (C) औसत स्थिति विश्लेषण (Tight bound) के लिए / For average case analysis (Tight bound)
- (D) जब कोई डेटा मौजूद न हो / When no data exists

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: थीटा (Θ) का उपयोग एक तंग बाउंड (Tight bound) या औसत स्थिति को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।

Explanation: Theta (Θ) notation provides a tight bound on the algorithm's performance, representing the average case.



Q. 12 यदि किसी फाइल का वर्तमान आकार तथा अधिकतम अनुमत आकार संग्रहीत करना हो, तो कौन-सी File Attribute प्रयुक्त होगी?

Q. 12 Which file attribute stores current and maximum file size?

- (A) Protection / Protection
- (B) Type / Type
- (C) Identifier / Identifier
- (D) Size / Size

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: Size Attribute में वर्तमान एवं अधिकतम आकार संग्रहीत हो सकता है।

Explanation: Size attribute stores current and maximum size.

Q. 13 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

Q. 13 Which of the following is NOT correctly matched?

- (A) 1971 - रे टॉमलिंगसन द्वारा ईमेल का आविष्कार / 1971 - Invention of Email by Ray Tomlinson
- (B) 1969 - आरपानेट (ARPANET) का लॉन्च / 1969 - Launch of ARPANET
- (C) 1983 - आधुनिक इंटरनेट का जन्म (TCP/IP) / 1983 - Birth of modern Internet (TCP/IP)
- (D) 1995 - वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार / 1995 - Invention of World Wide Web

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989-1991 के बीच टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था, 1995 में नहीं।

Explanation: The World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee between 1989-1991, not in 1995.

Q. 14 भारत में ISP श्रेणियों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?

Q. 14 In the context of ISP tiers in India, which of the following is correctly matched?

- (A) टियर-1: स्थानीय क्षेत्र प्रदाता / Tier-1: Local area provider
- (B) टियर-2: रिलायंस जियो, एयरटेल, VI, BSNL / Tier-2: Reliance Jio, Airtel, VI, BSNL
- (C) टियर-3: वैश्विक बैकबोन प्रदाता / Tier-3: Global backbone provider
- (D) टियर-2: केवल विदेशी देशों को जोड़ने वाले / Tier-2: Those connecting only foreign countries

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: टियर-2 ISP किसी देश के भीतर सेवा प्रदान करते हैं, उदाहरणों में भारत में जियो, एयरटेल, VI और BSNL शामिल हैं।

Explanation: Tier-2 ISPs provide service within a country; examples in India include Jio, Airtel, VI, and BSNL.

Q. 15 निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है?

Q. 15 Who is considered the father of Artificial Intelligence?

- (A) जॉन मैकार्थी / John McCarthy
- (B) एलन ट्यूरिंग / Alan Turing
- (C) अडा फिशर / Ada Fisher
- (D) एलन नेवेल / Allen Newell

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: जॉन मैकार्थी ने 1956 में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शब्द को गढ़ा और उन्हें इस क्षेत्र का जनक माना जाता है।

Explanation: John McCarthy coined the term 'Artificial Intelligence' in 1956 and is considered the father of this field.



Q. 16 इंटरनेट के विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम (पुराने से नए) के अनुसार व्यवस्थित करें: 1. टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आविष्कार 2. मोज़ेक (Mosaic) ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का लॉन्च 3. टिम बर्नर्स-ली द्वारा WWW का आविष्कार पूरा होना (1991)

Q. 16 Arrange the following events related to the history of the internet in chronological order (oldest to newest): 1. Invention of the World Wide Web (WWW) by Tim Berners-Lee (initial phase 1989) 2. Launch of the Mosaic graphical web browser 3. Completion of the invention of WWW by Tim Berners-Lee (1991)

- (A) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: टिम बर्नर्स-ली ने 1989-1991 के दौरान WWW का आविष्कार किया। 1989 में कार्य शुरू हुआ, 1991 में आविष्कार पूर्ण हुआ और 1993 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र 'मोज़ेक' लॉन्च किया गया।

Explanation: Tim Berners-Lee invented the WWW between 1989-1991. The invention process began in 1989, was completed in 1991, and the first graphical web browser, Mosaic, was launched in 1993.

Q. 17 पोर्ट नंबरों के संबंध में कौन सा सही है?

Q. 17 Which is correct regarding port numbers?

- (A) DNS 80, HTTP 53 / DNS 80, HTTP 53
- (B) DNS 53, HTTP 80 / DNS 53, HTTP 80
- (C) FTP 443, HTTPS 21 / FTP 443, HTTPS 21
- (D) HTTPS 80, HTTP 443 / HTTPS 80, HTTP 443

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: DNS पोर्ट 53 का उपयोग करता है और HTTP पोर्ट 80 का उपयोग करता है।

Explanation: DNS uses port 53 and HTTP uses port 80.

Q. 18 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): सूचना को व्यवस्थित करने के लिए एक 'डाइरेक्टरी स्ट्रक्चर' (Directory Structure) का उपयोग किया जाता है। अभिकथन (R): यह संरचना द्वितीयक भंडारण (Secondary Storage) पर रहती है।

Q. 18 Consider the following statements— Statement (A): A 'directory structure' is used to organize information. Assertion (R): This structure resides on secondary storage.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है, परन्तु अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct, but Assertion (R) is incorrect.
- (D) कथन (A) गलत है, परन्तु अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect, but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: फ़ाइल सिस्टम में सभी फ़ाइलों की जानकारी को ट्रैक करने के लिए एक डाइरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो द्वितीयक भंडारण उपकरणों पर संग्रहित होता है।

Explanation: A directory structure is maintained to track file information within the file system and is stored on secondary storage devices.



Q. 19 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है?

Q. 19 Which of the following functions falls under Utility Software?

- (A) ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन। / Managing the Operating System.
- (B) डेटा को व्यवस्थित करना और डिस्क को डीफ्रैगमेंट करना। / Organizing data and disk defragmentation.
- (C) उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्यों का निष्पादन। / Performing specific user tasks.
- (D) हार्डवेयर की भौतिक मरम्मत। / Physical repair of hardware.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Disk Defragmenter और Antivirus यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जो सिस्टम रखरखाव में मदद करते हैं।

Explanation: Disk Defragmenter and Antivirus are examples of utility software which assist in system maintenance.

Q. 20 MS Access के संदर्भ में 'Table' के बारे में क्या सही है?

Q. 20 What is true about 'Table' in the context of MS Access?

- (A) यह डेटा स्टोर करने का स्थान है और इसमें पंक्तियाँ और कॉलम होते हैं। / It is a place to store data and contains rows and columns.
- (B) यह डेटा को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। / It is a medium to display data.
- (C) यह स्वचालित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। / It is used for automated tasks.
- (D) यह केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता है। / It is used only once.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: तालिका डेटाबेस का वह हिस्सा है जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है और यह पंक्तियों (rows) व स्तंभों (columns) से बनी होती है।

Explanation: A table is the part of the database where data is stored and consists of rows and columns.

Q. 21 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): ऑपरेटिंग सिस्टम में 'इंटरप्ट' (Interrupt) का उद्देश्य वर्तमान प्रक्रिया को रोकना है। अभिकथन (R): यह सिस्टम को विभिन्न कार्यों को संभालने और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद करता है।

Q. 21 Consider the following statements— Statement (A): The purpose of an 'Interrupt' in an OS is to stop the current process. Assertion (R): It helps the system handle different tasks and prioritize them.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है, परन्तु अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct, but Assertion (R) is incorrect.
- (D) कथन (A) गलत है, परन्तु अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect, but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इंटरप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी बाहरी या आंतरिक घटना के जवाब में वर्तमान कार्य को रोकने और तुरंत ध्यान देने वाली सेवा को संभालने की अनुमति देते हैं।

Explanation: Interrupts allow the OS to pause the current task and handle services that require immediate attention in response to events.

Q. 22 IPv4 पते के वर्गीकरण के अनुसार, '175.25.10.1' किस क्लास (वर्ग) के अंतर्गत आता है?

Q. 22 According to IPv4 address classification, under which class does '175.25.10.1' fall?

- (A) क्लास A / Class A
- (B) क्लास B / Class B
- (C) क्लास C / Class C
- (D) क्लास D / Class D

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: क्लास B का रेंज 128 से 191 तक होता है। चूँकि 175 इस सीमा में आता है, इसलिए यह क्लास B है।

Explanation: Class B range is from 128 to 191. Since 175 falls within this range, it belongs to Class B.



Q. 23 आगमन विधि के कार्यान्वयन प्रक्रिया में 'नियमों के निर्माण' से ठीक पहले कौन सा चरण घटित होता है?

Q. 23 Which step occurs immediately before the 'formulation of rules' (Generalization) in the working process of the Inductive method?

- (A) नियमों का सत्यापन / Verification of rules
- (B) उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण / Presentation of examples
- (C) तथ्यों का विश्लेषण / Analysis of facts
- (D) परिणामों की व्याख्या / Explanation of results

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: आगमन विधि के चरणों का अनुक्रम है: उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण, विश्लेषण, और फिर सामान्यीकरण (नियम निर्माण)। अतः, सामान्यीकरण से ठीक पूर्व विश्लेषण का चरण आता है।

Explanation: The sequence of the Inductive method is: Presentation of examples, Observation, Analysis, and then Generalization. Thus, analysis precedes generalization.

Q. 24 अभिकथन (A): 'final' मॉडिफायर के साथ घोषित एक वेरिएबल को डिक्लेरेशन के समय या हर कंस्ट्रक्टर के भीतर इनिशियलाइज़ किया जाना चाहिए। कारण (R): यदि एक 'final' फ़ील्ड को इनिशियलाइज़ नहीं किया जाता है, तो कंपाइलर एक एरर उत्पन्न करता है क्योंकि वेरिएबल का मान प्रारंभिक असाइनमेंट के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है।

Q. 24 Assertion (A): A variable declared with the 'final' modifier must be initialized during declaration or within every constructor. Reason (R): If a 'final' field is not initialized, the compiler generates an error because the variable value cannot be modified after initial assignment.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: फ़ाइनल वेरिएबल एक बार असाइन होने के बाद प्रभावी रूप से स्थिरांक बन जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका मान है, जावा यह अनिवार्य करता है कि उन्हें डिक्लेरेशन के समय या सभी संभावित कंस्ट्रक्टर पथों के भीतर इनिशियलाइज़ किया जाए।

Explanation: Final variables are effectively constants once assigned. To ensure they have a value, Java mandates that they be initialized at the time of declaration or within all possible constructor paths.

Q. 25 यदि एक एनालॉजी प्रश्न में 'मैंढक' का संबंध 'टैडपोल' (छोटा बच्चा) से है, तो इसी प्रकार का संबंध किस विकल्प में है?

Q. 25 If in an analogy question, 'Frog' is related to 'Tadpole' (young one), which of the following options follows the same relationship?

- (A) जापान : येन / Japan : Yen
- (B) मकड़ी : जाला / Spider : Web
- (C) दूरी : मीटर / Distance : Meter
- (D) भूटान : थिम्पू / Bhutan : Thimphu

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: मैंढक और टैडपोल के बीच का संबंध जीव और उसके युवा का है। इसी तरह, मकड़ी और जाला एक आवास संबंधी संबंध है, लेकिन 'तुलनात्मक' एनालॉजी के आधार पर, यह अन्य विकल्पों की तुलना में जीव-विज्ञान संबंधित वर्गीकरण के अधिक निकट है।

Explanation: The relationship between Frog and Tadpole is species to young one. Spider to Web represents a habitat relationship.



Q. 26 ASCII कोड के संदर्भ में, 7-बिट मानक अधिकतम कितने वर्णों को दर्शा सकता है?

Q. 26 With reference to ASCII code, how many characters can the 7-bit standard represent at maximum?

- (A) 64 / 64
- (B) 128 / 128
- (C) 256 / 256
- (D) 512 / 512

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ASCII मानक 7 बिट्स का उपयोग करता है, जो 128 (2^7) तक वर्णों को सपोर्ट करता है।

Explanation: The ASCII standard uses 7 bits, which supports up to 128 (2^7) characters.

Q. 27 Java प्रोग्राम निष्पादन के दौरान चरणों का सही कालानुक्रमिक (chronological) क्रम कौन सा है? 1. Java कंपाइलर का उपयोग करके .java फ़ाइल को .class में बदलना। 2. JVM द्वारा byte code को load करना। 3. JIT compiler का उपयोग करके निष्पादन गति बढ़ाना। 4. Machine code का निष्पादन।

Q. 27 What is the correct chronological order of steps during Java program execution? 1. Converting .java file to .class using Java compiler. 2. Loading byte code by JVM. 3. Using JIT compiler to increase execution speed. 4. Execution of machine code.

- (A) 1, 2, 3, 4 / 1, 2, 3, 4
- (B) 1, 2, 4, 3 / 1, 2, 4, 3
- (C) 2, 1, 3, 4 / 2, 1, 3, 4
- (D) 2, 3, 1, 4 / 2, 3, 1, 4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सबसे पहले कोड compile होकर byte code बनता है, फिर JVM उसे load करता है, JIT optimize करता है और अंत में निष्पादन होता है।

Explanation: Source code is compiled to byte code, loaded by JVM, optimized by JIT, and finally executed.

Q. 28 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (ISP स्तर) | सूची-II (विशेषता) (A) टियर-1 | (1) स्थानीय अंत-उपयोगकर्ता (B) टियर-2 | (2) वैश्विक बैकबोन (C) टियर-3 | (3) राष्ट्रीय स्तर की सेवा

Q. 28 Match List-I with List-II: List-I (ISP Tier) | List-II (Characteristic) (A) Tier-1 | (1) Local End-user (B) Tier-2 | (2) Global Backbone (C) Tier-3 | (3) National Level Service

- (A) (A)-2, (B)-3, (C)-1 / (A)-2, (B)-3, (C)-1
- (B) (A)-1, (B)-2, (C)-3 / (A)-1, (B)-2, (C)-3
- (C) (A)-3, (B)-2, (C)-1 / (A)-3, (B)-2, (C)-1
- (D) (A)-2, (B)-1, (C)-3 / (A)-2, (B)-1, (C)-3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टियर-1 वैश्विक बैकबोन है, टियर-2 राष्ट्रीय/देश स्तरीय है, और टियर-3 स्थानीय स्तर पर कार्य करता है।

Explanation: Tier-1 is the global backbone, Tier-2 is national level, and Tier-3 serves the local level.

Q. 29 हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

Q. 29 Which of the following statements is false regarding the Hexadecimal number system?

- (A) यह आधार 16 पर आधारित है। / It is based on base 16.
- (B) इसमें 0-9 अंकों का उपयोग होता है। / It uses digits 0-9.
- (C) इसमें A-F अक्षरों का उपयोग नहीं होता है। / It does not use letters A-F.
- (D) इसे हेक्साडेसिमल के रूप में जाना जाता है। / It is known as hexadecimal.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: हेक्साडेसिमल प्रणाली में 0-9 अंकों के साथ-साथ A से F अक्षरों का उपयोग किया जाता है।

Explanation: The hexadecimal system uses digits 0-9 along with letters A through F.



Q. 30 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) NTFS Microsoft द्वारा विकसित File System है। (2) ReFS का पूर्ण रूप Resilient File System है। (3) Windows 10 का Default File System FAT32 है। (4) UFS मुख्यतः Unix से संबंधित File System है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 30 Consider the following statements: (1) NTFS was developed by Microsoft. (2) ReFS stands for Resilient File System. (3) FAT32 is the default file system of Windows 10. (4) UFS is mainly associated with Unix.

- (A) केवल 1,2,4 / Only 1,2,4
- (B) केवल 1,3,4 / Only 1,3,4
- (C) केवल 2,3,4 / Only 2,3,4
- (D) सभी कथन सही हैं / All statements are correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Windows 10 का Default File System NTFS है, FAT32 नहीं।

Explanation: Windows 10 uses NTFS as the default file system, not FAT32.

Q. 31 निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर Unary ऑपरेटर की श्रेणी में आते हैं?

Q. 31 Which of the following operators fall into the Unary operator category?

- (A) Increment (++) और Decrement (--) / Increment (++) and Decrement (--)
- (B) Modulus (%) / Modulus (%)
- (C) Conditional (? :) / Conditional (? :)
- (D) Scope Resolution (::) / Scope Resolution (::)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Increment और Decrement ऑपरेटर केवल एक ऑपरेटैंड के साथ काम करते हैं, इसलिए इन्हें Unary कहा जाता है।

Explanation: Increment and Decrement operators work with only one operand, therefore they are called Unary.

Q. 32 C++ प्रोग्रामिंग में, कंस्ट्रक्टर प्रकारों का सही क्रम (उनके उपयोग के अनुसार) क्या है? 1. पैरामीटराइज्ड 2. कॉपी 3. डिफॉल्ट

Q. 32 In C++ programming, what is the correct order of constructor types (according to their usage)? 1. Parameterized 2. Copy 3. Default

- (A) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 3, 1, 2 / 3, 1, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंस्ट्रक्टर प्रकारों में डिफॉल्ट, कॉपी और पैरामीटराइज्ड शामिल हैं। क्रम 3-2-1 उचित है।

Explanation: Constructor types include Default, Copy, and Parameterized. 3-2-1 is the correct logical order.

Q. 33 परिदृश्य: एक डेवलपर 'MemoryManager' क्लास बना रहा है और वह क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए एक मेथड लिखता है जिसका नाम क्लास के नाम जैसा ही है, लेकिन वह उसमें 'int' रिटर्न टाइप जोड़ देता है। यदि वह इस प्रोग्राम को चलाने का प्रयास करता है, तो क्या होगा?

Q. 33 Scenario: A developer is creating a 'MemoryManager' class and writes a method to initialize member variables sharing the same name as the class, but adds an 'int' return type to it. If he attempts to run this program, what will happen?

- (A) यह प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल जाएगा क्योंकि यह एक मान्य कंस्ट्रक्टर है। / The program will run successfully because it is a valid constructor.
- (B) कंपाइलर एक चेतानी (Warning) देगा लेकिन प्रोग्राम चलेगा। / The compiler will give a warning but the program will run.
- (C) यह एक कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए यह एक सामान्य मेथड की तरह व्यवहार करेगा। / It is not a constructor because constructors have no return type, so it will behave like a normal method.
- (D) प्रोग्राम रनटाइम पर क्रैश हो जाएगा। / The program will crash at runtime.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप जोड़ने से वह कंस्ट्रक्टर के बजाय एक सामान्य मेथड बन जाता है।

Explanation: Constructors do not have a return type. Adding a return type makes it a normal method rather than a constructor.

Q. 34 परिदृश्य: एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक क्लास में 'Indirect member reference' (.*) और 'Size of' ऑपरेटर्स को overload करने का प्रयास कर रहा है। जावा कंपाइलर की क्या प्रतिक्रिया होगी?

Q. 34 Scenario: A software developer is attempting to overload the 'Indirect member reference' (.*) and 'Size of' operators in a class. What will be the reaction of the Java compiler?

- (A) ऑपरेटर्स को overload करने की अनुमति दी जाएगी। / The operators will be allowed to be overloaded.
- (B) कंपाइलर केवल 'Size of' पर त्रुटि देगा। / The compiler will throw an error only on 'Size of'.
- (C) कंपाइलर इन ऑपरेटर्स के लिए एरर (error) देगा क्योंकि ये overload नहीं किए जा सकते। / The compiler will throw an error for these operators as they cannot be overloaded.
- (D) कोड को चलाने के लिए JVM runtime का उपयोग किया जाएगा। / The code will use JVM runtime to execute.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Java में . , :: , ? : , .* , और sizeof को overload नहीं किया जा सकता।

Explanation: In Java, operators like . , :: , ? : , .* , and sizeof cannot be overloaded.

Q. 35 निम्न में से कौन-सा Audio File Extension नहीं है?

Q. 35 Which of the following is NOT an audio file extension?

- (A) .mid / .mid
- (B) .wav / .wav
- (C) .rar / .rar
- (D) .mp3 / .mp3

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: .rar Compression Format है, Audio Format नहीं।

Explanation: .rar is a compressed archive format, not an audio format.

Q. 36 कथन I: 'for-each' लूप, ऐरे (array) में निहित ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करते समय उनके कंटेंट को बदल सकता है। कथन II: 'do-while' लूप, स्थिति (condition) के मूल्यांकन की परवाह किए बिना कम से कम एक बार निष्पादित होने की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

Q. 36 Statement I: A 'for-each' loop can modify the contents of an array while iterating if the array contains objects. Statement II: A 'do-while' loop is guaranteed to execute at least once regardless of the condition evaluation. Which of the following is/are correct?

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: हालांकि 'for-each' ऑब्जेक्ट स्थिति को बदलने के लिए विधियों को कॉल कर सकता है, लेकिन यह ऐरे इंडेक्स को संशोधित नहीं कर सकता है या ऑब्जेक्ट संदर्भों को अलग-अलग मेमोरी स्थानों पर स्वेप नहीं कर सकता है। कथन II निकास-नियंत्रित लूप (exit-controlled loop) के लिए मौलिक रूप से सत्य है।

Explanation: While 'for-each' can call methods to mutate object state, it cannot modify the array indices or swap object references to different memory locations because it provides a read-only view of the iteration variable. Statement II is fundamentally true for exit-controlled loops.

Q. 37 ऐरे (Array) की मेमोरी मैपिंग में 'Row Major Order' का अर्थ क्या है?

Q. 37 What is the meaning of 'Row Major Order' in Array memory mapping?

- (A) तत्वों को कॉलम दर कॉलम स्टोर किया जाता है / Elements are stored column by column
- (B) तत्वों को पंक्ति दर पंक्ति स्टोर किया जाता है / Elements are stored row by row
- (C) यह केवल 1D ऐरे पर लागू होता है / It applies only to 1D arrays
- (D) यह रैंडम एक्सेस को $O(n)$ बनाता है / It makes random access $O(n)$

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: रो मेजर ऑर्डर में, ऐरे के तत्वों को उनकी पंक्तियों के क्रम में मेमोरी में रखा जाता है।

Explanation: In Row Major Order, the elements of the array are stored in memory according to their row sequence.

Q. 38 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) MP4 एक Video Format है। (2) MKV एवं WEBM भी Video Extensions हैं। सही विकल्प चुनिए।

Q. 38 Consider the following statements: (1) MP4 is a video format. (2) MKV and WEBM are also video extensions.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: तीनों Video Formats की श्रेणी में आते हैं।

Explanation: All are valid video formats.



Q. 39 स्टैक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें: 1. स्टैक 'Last-In-First-Out' (LIFO) सिद्धांत पर कार्य करता है। 2. एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में स्टैक का उपयोग किया जाता है। 3. स्टैक में 'पॉप' ऑपरेशन के बाद स्टैक का खाली होना 'अंडरफ्लो' की स्थिति को जन्म देता है।

Q. 39 In the context of Stack, analyze the following statements: 1. Stack works on the 'Last-In-First-Out' (LIFO) principle. 2. Stacks are used in expression evaluation. 3. Popping from an empty stack results in an 'Underflow' condition.

- (A) 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। / All 1, 2, and 3 are true.
- (B) केवल 2 और 3 सही हैं। / Only 2 and 3 are true.
- (C) केवल 1 और 2 सही हैं। / Only 1 and 2 are true.
- (D) केवल 1 सही है। / Only 1 is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्टैक LIFO पर आधारित है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में प्रयुक्त होता है, और खाली स्टैक से पॉप करने पर अंडरफ्लो होता है।

Explanation: Stack is based on LIFO, used for expression evaluation, and popping from an empty stack causes underflow.

Q. 40 कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में, CMOS का मुख्य उपयोग क्या है?

Q. 40 In the context of computer hardware, what is the primary use of CMOS?

- (A) डेटा को प्रोसेस करना / Processing data
- (B) सिस्टम सेटिंग्स को संग्रहीत करना / Storing system settings
- (C) सॉफ्टवेयर को चलाना / Running software
- (D) बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करना / Controlling power supply

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) का उपयोग कंप्यूटर की BIOS सेटिंग्स और अन्य सिस्टम कॉन्फिगरेशन को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है।

Explanation: CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) is used to store BIOS settings and other system configurations.

Q. 41 MS-Office प्रोग्रामों के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करें: (I) MS-Word (II) MS-Excel (III) PowerPoint

Q. 41 Match the following in context of MS-Office programs: (I) MS-Word (II) MS-Excel (III) PowerPoint

- (A) (I) स्लाइड (II) गणना (III) दस्तावेज़ / (I) Slides (II) Calculations (III) Documents
- (B) (I) दस्तावेज़ (II) गणना (III) स्लाइड / (I) Documents (II) Calculations (III) Slides
- (C) (I) गणना (II) स्लाइड (III) दस्तावेज़ / (I) Calculations (II) Slides (III) Documents
- (D) (I) दस्तावेज़ (II) स्लाइड (III) गणना / (I) Documents (II) Slides (III) Calculations

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: MS-Word दस्तावेज़ बनाने के लिए, MS-Excel गणना के लिए, और PowerPoint स्लाइड के लिए है।

Explanation: MS-Word is for creating documents, MS-Excel for calculations, and PowerPoint for slides.

Q. 42 यदि 'मकड़ी' का संबंध 'जाल' से है, तो सादृश्य (Analogy) के आधार पर 'मेंढक' के बच्चे के लिए सही शब्द कौन सा है?

Q. 42 If 'Spider' is related to 'Web', what is the correct term for the young one of a 'Frog' based on Analogy?

- (A) टैडपोल / Tadpole
- (B) लार्वा / Larva
- (C) प्यूपा / Pupa
- (D) कैटरपिलर / Caterpillar

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सांख्यिकीय आँकड़ों और जीव विज्ञान संबंधी सादृश्य के अनुसार, मेंढक का छोटा बच्चा 'टैडपोल' कहलाता है।

Explanation: According to biological relationship facts, the young one of a frog is specifically called a Tadpole.



Q. 43 एरे (Array) की मेमोरी मैपिंग के संदर्भ में, कॉलम मेजर ऑर्डर (Column Major Order) का क्या अर्थ है?

Q. 43 In the context of array memory mapping, what does Column Major Order imply?

- (A) तत्वों को पंक्ति दर पंक्ति संग्रहीत किया जाता है। / Elements are stored row by row in memory.
- (B) तत्वों को कॉलम दर कॉलम संग्रहीत किया जाता है। / Elements are stored column by column in memory.
- (C) डेटा को बेतरतीब (random) तरीके से संग्रहीत किया जाता है। / Data is stored in a random fashion.
- (D) केवल अनुक्रमित (indexed) तत्वों को ही संग्रहीत किया जाता है। / Only indexed elements are stored.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: परिभाषा के अनुसार, कॉलम मेजर ऑर्डर का अर्थ है कि तत्वों को मेमोरी में कॉलम के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है।

Explanation: By definition, Column Major Order means elements are stored sequentially column by column in memory.

Q. 44 परिदृश्य: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहा है जो केवल 'अप्रत्यक्ष सदस्य संदर्भ' (indirect member reference) और 'कंडीशनल ऑपरेटर' का उपयोग करता है। यदि वह इन ऑपरेटरों को ओवरलोड करने का प्रयास करता है, तो संकलक (compiler) क्या प्रतिक्रिया देगा?

Q. 44 Scenario: A software engineer is writing a program that utilizes only 'indirect member reference' and 'conditional operator'. If he attempts to overload these operators, how will the compiler react?

- (A) कंपाइलर कोड को सफलतापूर्वक संकलित कर देगा क्योंकि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए उपलब्ध हैं। / The compiler will compile the code successfully as these operators are available for overloading.
- (B) कंपाइलर एक त्रुटि (error) उत्पन्न करेगा क्योंकि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए वर्जित हैं। / The compiler will throw an error as these operators are forbidden for overloading.
- (C) कंपाइलर केवल चेतावनी देगा और प्रोग्राम निष्पादित हो जाएगा। / The compiler will only issue a warning and the program will execute.
- (D) यह केवल तब विफल होगा यदि ऑपरेटर का उपयोग 'sizeof' के साथ किया जाता है। / It will only fail if the operator is used in conjunction with 'sizeof'.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डॉट (.), स्कोप रेज़ोल्यूशन (::), कंडीशनल (?), इन्डायरेक्ट मेंबर रेफरेंस (.*), और sizeof को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है।

Explanation: Dot (.), scope resolution (::), conditional (?), indirect member reference (.*), and sizeof cannot be overloaded.

Q. 45 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के 'जन्म' का सटीक समय है?

Q. 45 Which of the following is the accurate time for the 'birth' of the Internet?

- (A) 1 जनवरी 1969 / 1 January 1969
- (B) 1 जनवरी 1983 / 1 January 1983
- (C) 1 जनवरी 1991 / 1 January 1991
- (D) 1 जनवरी 1993 / 1 January 1993

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 1 जनवरी 1983 को टीसीपी/आईपी के आधिकारिक अपनाने को इंटरनेट का जन्म माना जाता है।

Explanation: The official adoption of TCP/IP on 1 January 1983 is considered the birth of the Internet.

Q. 46 MS Access के टेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में कौन सा तथ्य सही है?

Q. 46 Which fact is correct regarding the Text data type in MS Access?

- (A) डिफॉल्ट फ़ील्ड आकार 100 वर्ण है / Default field size is 100 characters
- (B) यह गणितीय गणना के लिए उपयोग किया जाता है / It is used for mathematical calculations
- (C) डिफॉल्ट फ़ील्ड आकार 255 वर्ण है / Default field size is 255 characters
- (D) इसमें केवल नंबर स्टोर किए जा सकते हैं / Only numbers can be stored in it

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS Access में टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए डिफॉल्ट फ़ील्ड आकार 255 वर्ण होता है।

Explanation: In MS Access, the default field size for the Text data type is 255 characters.



Q. 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: शैनन-वीवर मॉडल 1949 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संचार के लिए दिया गया था। कथन II: अरस्तू ने संचार का प्रथम रैखिक (Linear) मॉडल दिया था।

Q. 47 Consider the following statements: Statement I: The Shannon-Weaver model was given in 1949 for electronic media communication. Statement II: Aristotle gave the first linear model of communication.

- (A) कथन I सही है, कथन II गलत है। / Statement I is correct, Statement II is incorrect.
- (B) कथन I गलत है, कथन II सही है। / Statement I is incorrect, Statement II is correct.
- (C) दोनों कथन सही हैं। / Both statements are correct.
- (D) दोनों कथन गलत हैं। / Both statements are incorrect.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: शैनन-वीवर मॉडल (1949) को गणितीय मॉडल कहा जाता है और अरस्तू ने संचार का सबसे प्रारंभिक रैखिक मॉडल प्रस्तावित किया था।

Explanation: The Shannon-Weaver model (1949) is called the mathematical model, and Aristotle proposed the earliest linear model of communication.

Q. 48 निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम एल्गोरिदम विश्लेषण के अध्ययन में सही कालानुक्रमिक क्रम है?

Q. 48 Which of the following sequences is the correct chronological order in the study of algorithm analysis?

- (A) DSA परिभाषा -> समय/स्थान जटिलता -> एसिम्प्टोटिक नोटेशन / DSA Definition -> Time/Space Complexity -> Asymptotic Notations
- (B) एसिम्प्टोटिक नोटेशन -> DSA परिभाषा -> समय/स्थान जटिलता / Asymptotic Notations -> DSA Definition -> Time/Space Complexity
- (C) समय/स्थान जटिलता -> एसिम्प्टोटिक नोटेशन -> DSA परिभाषा / Time/Space Complexity -> Asymptotic Notations -> DSA Definition
- (D) DSA परिभाषा -> एसिम्प्टोटिक नोटेशन -> समय/स्थान जटिलता / DSA Definition -> Asymptotic Notations -> Time/Space Complexity

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अध्ययन का तार्किक प्रवाह पहले बुनियादी परिभाषाओं को समझना, फिर जटिलता विश्लेषण और अंत में नोटेशन द्वारा उनका मूल्यांकन करना है।

Explanation: The logical flow of study is to first understand basic definitions, then complexity analysis, and finally evaluation using notations.

Q. 49 अभिकथन (A): जावा कंपाइलर ('javac') प्रदर्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए विशिष्ट CPU निर्देश सेटों को लक्षित कर सकता है। कारण (R): कंपाइलर आउटपुट प्लेटफॉर्म-तटस्थ बाइटकोड है जो अंतर्निहित हार्डवेयर से पूरी तरह अलग है।

Q. 49 Assertion (A): The Java compiler ('javac') can target specific CPU instruction sets directly to optimize performance. Reason (R): The compiler output is platform-neutral bytecode that is agnostic to the underlying hardware.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: जावा कंपाइलर विशिष्ट CPUs को लक्षित नहीं करता है; यह प्लेटफॉर्म-स्वतंत्र बाइटकोड उत्पन्न करता है। अभिकथन गलत है क्योंकि यह जावा के मौलिक सिद्धांत का खंडन करता है।

Explanation: The Java compiler does not target specific CPUs; it generates platform-independent bytecode. The assertion is false because it contradicts the fundamental principle of Java.

Q. 50 सेशन लेयर के मुख्य कार्यों में क्या शामिल है?

Q. 50 What are the key functions of the Session Layer?

- (A) डेटा संपीड़न और एन्क्रिप्शन / Data compression and encryption
- (B) सत्र स्थापना, रखरखाव और समाप्ति / Session establishment, maintenance, and termination
- (C) बिट स्ट्रीम का भौतिक प्रसारण / Physical transmission of bit streams
- (D) आईपी एड्रेसिंग / IP addressing

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सेशन लेयर का प्राथमिक कार्य सत्रों का प्रबंधन (स्थापना, रखरखाव, समाप्ति) और संवाद प्रबंधन है।

Explanation: The primary function of the session layer is the management of sessions (establishment, maintenance, termination) and dialogue management.

Q. 51 संख्या प्रणालियों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा आधार और उसका नाम सही नहीं है?

Q. 51 Regarding number systems, which of the following base and its name is incorrect?

- (A) बाइनरी: आधार 2 / Binary: Base 2
- (B) ऑक्टल: आधार 8 / Octal: Base 8
- (C) डेसिमल: आधार 10 / Decimal: Base 10
- (D) हेक्साडेसिमल: आधार 12 / Hexadecimal: Base 12

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है, न कि 12।

Explanation: The base of Hexadecimal is 16, not 12.

Q. 52 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है (सबसे कुशल से सबसे कम कुशल की ओर)?

Q. 52 Which of the following sequences is correct (from most efficient to least efficient)?

- (A) $O(\log n) < O(n) < O(n \log n)$ / $O(\log n) < O(n) < O(n \log n)$
- (B) $O(n) < O(\log n) < O(n \log n)$ / $O(n) < O(\log n) < O(n \log n)$
- (C) $O(n \log n) < O(n) < O(\log n)$ / $O(n \log n) < O(n) < O(\log n)$
- (D) $O(\log n) < O(n \log n) < O(n)$ / $O(\log n) < O(n \log n) < O(n)$

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: लॉग n सबसे तेज़ है, उसके बाद n , फिर $n \log n$ ।

Explanation: Log n is the fastest, followed by n , then $n \log n$.

Q. 53 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) के टियर-2 श्रेणी के बारे में क्या सत्य है?

Q. 53 What is true about the Tier-2 category of Internet Service Providers (ISP)?

- (A) वे वैश्विक स्तर पर देशों को जोड़ते हैं। / They connect countries globally.
- (B) वे केवल एक विशिष्ट शहर के उपयोगकर्ताओं को सेवा देते हैं। / They provide service only to users in a specific city.
- (C) वे देश के भीतर इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं और टियर-3 प्रदाताओं को बैंडविड्थ देते हैं। / They provide internet service within a country and supply bandwidth to Tier-3 providers.
- (D) वे सबसे उच्च स्तरीय बैकबोन प्रदाता हैं। / They are the highest-level backbone providers.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: टियर-2 आईएसपी का मुख्य कार्य देश के भीतर सेवा देना और निचले टियर (टियर-3) को बैंडविड्थ की आपूर्ति करना है।

Explanation: The primary role of Tier-2 ISPs is to provide service within a country and supply bandwidth to lower tiers (Tier-3).



Q. 54 यदि 13 : 65 है, तो उसी नियम के अनुसार अगली संख्या क्या होगी यदि विकल्प 7 : 35 हो?

Q. 54 If 13 : 65, what is the next number based on the same rule if the option is 7 : 35?

- (A) वर्ग (+2) / Square (+2)
- (B) गुणा (x 5) / Multiplication (x 5)
- (C) घन (-1) / Cube (-1)
- (D) योग / Addition

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: तथ्यों के अनुसार, $13 * 5 = 65$, इसलिए $7 * 5 = 35$, जो गुणात्मक संबंध को दर्शाता है।

Explanation: According to the facts, $13 * 5 = 65$, so $7 * 5 = 35$, which shows a multiplicative relationship.

Q. 55 अभिकथन (A): जावा में, पास्कल जैसी अन्य उच्च-स्तरीय भाषाओं के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए सरणी सूचकांक (array indices) 1 से शुरू होते हैं। कारण (R): जावा में सरणी मेमोरी को एक निरंतर ब्लॉक में आवंटित किया जाता है, जो O(1) यादृच्छिक पहुंच समय की अनुमति देता है।

Q. 55 Assertion (A): In Java, array indices start from 1 to maintain consistency with other high-level languages like Pascal. Reason (R): Array memory in Java is allocated in a contiguous block, allowing O(1) random access time.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: अभिकथन (A) गलत है; जावा सरणी शून्य-अनुक्रमित (zero-indexed) हैं। कारण (R) सही है।

Explanation: Assertion (A) is false; Java arrays are zero-indexed. Reason (R) is true.

Q. 56 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Java Bytecode JVM द्वारा Execute किया जाता है। (2) JVM प्रत्येक Operating System के लिए अलग-अलग Implement किया जाता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 56 Consider the following statements: (1) Java bytecode is executed by the JVM. (2) JVM has separate implementations for different operating systems.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: इसी कारण Java Platform Independent कहलाती है।

Explanation: This is why Java is considered platform independent.

Q. 57 निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचनाओं के क्षेत्र में 'डेटा' (Data) की परिभाषा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है?

Q. 57 Which of the following best describes the definition of 'Data' in the field of data structures?

- (A) गणना के चरणों का अनुक्रम / Sequence of computational steps
- (B) कच्चे तथ्य (Raw facts) / Raw facts
- (C) मेमोरी का उपयोग करने का एक तरीका / A way to use memory
- (D) एक इनपुट-आउटपुट रूपांतरण विधि / An input-output conversion method

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा को कच्चे तथ्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि एल्गोरिदम गणना के चरणों का अनुक्रम है।

Explanation: Data is defined as raw facts, whereas an algorithm is the sequence of computational steps.



Q. 58 संख्याओं के समूह से विषम का चयन कीजिए: 25, 49, 81, 100

Q. 58 Choose the odd one out from the set of numbers: 25, 49, 81, 100

- (A) 25 / 25
- (B) 49 / 49
- (C) 81 / 81
- (D) 100 / 100

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: 25, 49 और 81 विषम संख्याओं के वर्ग (5^2 , 7^2 , 9^2) हैं, जबकि 100 एक सम संख्या का वर्ग (10^2) है।

Explanation: 25, 49, and 81 are squares of odd numbers (5^2 , 7^2 , 9^2), whereas 100 is the square of an even number (10^2).

Q. 59 ओएसआई मॉडल की सेशन लेयर (Session Layer) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सही है?

Q. 59 Which of the following functions is correct regarding the Session Layer of the OSI model?

- (A) डेटा का एन्क्रिप्शन और डिक्किप्शन करना / Encryption and decryption of data
- (B) डायलॉग प्रबंधन और सत्र का समापन (termination) / Dialogue management and session termination
- (C) आईपी पत्तों का उपयोग करके डेटा रूटिंग / Data routing using IP addresses
- (D) raw bit streams का भौतिक माध्यम पर ट्रांसमिशन / Transmission of raw bit streams over a physical medium

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सेशन लेयर सत्रों की स्थापना, रखरखाव, और समापन के साथ-साथ डायलॉग प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

Explanation: The Session layer is responsible for establishing, maintaining, and terminating connections, as well as dialogue management.

Q. 60 कथन 1: ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP का हेडर 20-60 बाइट्स का होता है। कथन 2: पोर्ट एड्रेस 8-बिट लंबे होते हैं। सही विकल्प चुनें:

Q. 60 Statement 1: The TCP header in the Transport layer is 20-60 bytes. Statement 2: Port addresses are 8-bit long. Choose the correct option:

- (A) कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है / Statement 1 is correct, Statement 2 is false
- (B) कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है / Statement 1 is false, Statement 2 is correct
- (C) दोनों कथन सही हैं / Both statements are correct
- (D) दोनों कथन गलत हैं / Both statements are false

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: TCP हेडर 20-60 बाइट्स का होता है, लेकिन पोर्ट एड्रेस 16-बिट लंबे होते हैं, न कि 8-बिट।

Explanation: The TCP header is 20-60 bytes, but port addresses are 16-bit long, not 8-bit.

Q. 61 परिदृश्य: एक सॉफ्टवेयर डेवलपर 'Increment' (++) ऑपरेटर का उपयोग कर रहा है। यदि वह इसे 'Pre-increment' और 'Post-increment' दोनों के रूप में उपयोग करना चाहता है, तो क्या यह जावा में संभव है?

Q. 61 Scenario: A software developer is using the 'Increment' (++) operator. If he wants to use it both as 'Pre-increment' and 'Post-increment', is this possible in Java?

- (A) नहीं, जावा में केवल प्री-इंक्रिमेंट संभव है। / No, only pre-increment is possible in Java.
- (B) हाँ, यह संभव है क्योंकि जावा में इंक्रिमेंट/डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों तरह से कार्य कर सकते हैं। / Yes, it is possible because increment/decrement operators can work both ways in Java.
- (C) नहीं, इंक्रिमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने की आवश्यकता होगी। / No, the increment operator would need to be overloaded.
- (D) केवल तभी संभव है जब वेरिएबल का टाइप 'float' हो। / Only possible if the variable type is 'float'.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: जावा में इंक्रिमेंट (++) और डिक्रीमेंट (--) ऑपरेटर प्री और पोस्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं।

Explanation: In Java, Increment (++) and Decrement (--) operators can be both pre and post.

Q. 62 TCP/IP मॉडल के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 62 Regarding the TCP/IP model, which of the following statements is correct?

- (A) इसमें हमेशा 7 परतें होती हैं। / It always has 7 layers.
- (B) इसे DoD द्वारा विकसित किया गया था। / It was designed by the DoD.
- (C) यह OSI मॉडल के समान है। / It is identical to the OSI model.
- (D) इसमें केवल 2 परतें होती हैं। / It has only 2 layers.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: TCP/IP मॉडल एक 4 या 5 परत वाला ढांचा है जिसे DoD (Department of Defense) द्वारा विकसित किया गया था।

Explanation: The TCP/IP model is a 4 or 5-layer framework designed by the Department of Defense (DoD).

Q. 63 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। अभिकथन (R): उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किया है।

Q. 63 Consider the following statements— Statement (A): John McCarthy is considered the father of Artificial Intelligence. Assertion (R): He conducted significant research in this field.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: जॉन मैकार्थी ने ही 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शब्द गढ़ा था।

Explanation: John McCarthy coined the term 'Artificial Intelligence'.

Q. 64 कथन I: JDK का अर्थ है जावा डेवलपमेंट किट, जिसका उपयोग एप्लिकेशन बनाने के लिए किया जाता है। कथन II: JDK में JRE शामिल है, जिसका उपयोग एप्लिकेशन चलाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 64 Statement I: JDK stands for Java Development Kit, which is used for creating applications. Statement II: JDK includes JRE, which is used for running applications. Which of the following is true?

- (A) केवल I सही है / Only I is correct
- (B) केवल II सही है / Only II is correct
- (C) I और II दोनों सही हैं / Both I and II are correct
- (D) कोई भी सही नहीं है / Neither is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: JDK सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जबकि शामिल JRE परिणामी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

Explanation: JDK provides the tools to build software, while the included JRE provides the tools to run the resulting software.

Q. 65 कौन सा टूल कोडिंग के दौरान त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें हल करने में मदद करता है?

Q. 65 Which tool helps in identifying and resolving errors during coding?

- (A) कंपाइलर / Compiler
- (B) डिबगर / Debugger
- (C) इंटेलिसेंस / Intellisense
- (D) ब्लॉकचेन / Blockchain

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डिबगर का मुख्य कार्य कोड में त्रुटियों की पहचान करना और उन्हें सुलझाना है।

Explanation: The primary function of a debugger is to identify and resolve errors in the code.

Q. 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर के नाम में कुछ विशिष्ट सिंबल (जैसे /, \, :, *, ?, ", <, >, |) का उपयोग करना प्रतिबंधित होता है। अभिकथन (R): ये सिंबल विंडोज फाइल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष कार्य करते हैं।

Q. 66 Consider the following statements— Statement (A): The use of certain specific symbols (like /, \, :, *, ?, ", <, >, |) is restricted in file or folder names in Windows. Assertion (R): These symbols perform special functions for the operating system within the Windows file system.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct but Assertion (R) is incorrect.
(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विंडोज फाइल सिस्टम में स्लैश, कोलन और वाइल्डकार्ड कैरेक्टर जैसे प्रतीकों का उपयोग फाइल नामकरण में नहीं किया जा सकता क्योंकि वे डायरेक्टरी पथ और सिस्टम फंक्शन के लिए आरक्षित हैं।

Explanation: In Windows file systems, symbols like slashes, colons, and wildcard characters are restricted in filenames because they are reserved for directory paths and system functions.

Q. 67 अभिकथन (A): कंप्यूटर का अर्थ 'Computare' लैटिन शब्द से आया है। **कारण (R):** कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। सही कूट चुनें:

Q. 67 Assertion (A): The word 'Computer' is derived from the Latin word 'Computare'. **Reason (R):** A computer is a data processing device. **Choose the correct code:**

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की व्याख्या नहीं करता है। / Both (A) and (R) are true but (R) does not explain (A).
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the explanation of (A).
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य सही हैं, लेकिन एक-दूसरे का कारण नहीं हैं।

Explanation: Both facts are true, but they are not the cause of one another.

Q. 68 MS Office अनुप्रयोगों के विकास का सही कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पुराना से सबसे नया) क्या है? 1. MS-Word 2003 (.doc) 2. MS-PowerPoint 2007 (.pptx) 3. MS-Access (.accdb)

Q. 68 What is the correct chronological order (oldest to newest) for MS Office program developments? 1. MS-Word 2003 (.doc) 2. MS-PowerPoint 2007 (.pptx) 3. MS-Access (.accdb)

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
(B) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
(C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
(D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Word 2003 पुराना है, जबकि 2007 में .pptx और .accdb एक्सटेंशन पेश किए गए थे।

Explanation: Word 2003 precedes the 2007 versions which introduced the .pptx and .accdb extensions.

Q. 69 सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें: (a) 1950 | (1) ELIZA चैटबॉट (b) 1956 | (2) ट्यूरिंग टेस्ट (Turing Test) (c) 1966 | (3) AI शब्द का उदय

Q. 69 Match List-I with List-II: (a) 1950 | (1) ELIZA chatbot (b) 1956 | (2) Turing Test (c) 1966 | (3) Coining of AI term

- (A) a-2, b-3, c-1 / a-2, b-3, c-1
- (B) a-1, b-2, c-3 / a-1, b-2, c-3
- (C) a-3, b-1, c-2 / a-3, b-1, c-2
- (D) a-2, b-1, c-3 / a-2, b-1, c-3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तावित किया गया, 1956 में AI शब्द आया, और 1966 में ELIZA बना।

Explanation: Turing Test (1950), AI term (1956), ELIZA (1966).

Q. 70 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) C Language Middle Level Language कहलाती है। (2) C में High Level तथा Low Level दोनों प्रकार की विशेषताएँ होती हैं। सही विकल्प चुनिए।

Q. 70 Consider the following statements: (1) C is known as a middle-level language. (2) C possesses both high-level and low-level features.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: C को Middle Level Language माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की विशेषताएँ होती हैं।

Explanation: C is considered a middle-level language because it combines high- and low-level features.

Q. 71 Unicode के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 71 Which statement is true regarding Unicode?

- (A) यह एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है। / It is a universal character encoding standard.
- (B) यह केवल एक 7-बिट एन्कोडिंग सिस्टम है। / It is only a 7-bit encoding system.
- (C) यह EBCDIC का एक भाग है। / It is a part of EBCDIC.
- (D) यह केवल संख्याओं को स्टोर करता है। / It only stores numbers.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Unicode एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो दुनिया की अधिकांश भाषाओं के लिए यूनिवर्सल कैरेक्टर एन्कोडिंग प्रदान करता है।

Explanation: Unicode is an international standard that provides a universal character encoding for most of the world's languages.

Q. 72 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का एक प्रकार नहीं है, लेकिन एक पुरानी तकनीक है?

Q. 72 Which of the following is not a modern internet technology but an old connection method?

- (A) DSL / DSL
- (B) सैटेलाइट इंटरनेट / Satellite Internet
- (C) डायल-अप / Dial-up
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of the above

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: डायल-अप एक पुरानी इंटरनेट कनेक्शन विधि है जो टेलीफोन लाइनों और मॉडेम का उपयोग करती है।

Explanation: Dial-up is an old internet connection method using telephone lines and a modem.



Q. 73 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के संदर्भ में, डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम चरण किसे माना जाता है?

Q. 73 In the context of Microsoft Access, which is considered the final step of data processing?

- (A) फॉर्म / Form
- (B) टेबल / Table
- (C) रिपोर्ट / Report
- (D) मैक्रो / Macro

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एमएस एक्सेस में रिपोर्ट का उपयोग डेटा को केवल पढ़ने योग्य (read-only) मोड में देखने के लिए किया जाता है और यह डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम चरण है।

Explanation: In MS Access, a report is used for viewing data in a read-only mode and is the last step of data processing.

Q. 74 ओएसआई (OSI) मॉडल के संदर्भ में, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर किन एड्रेसिंग विधियों का उपयोग करती हैं?

Q. 74 In the context of the OSI model, which addressing methods are utilized by the Data Link Layer and the Network Layer, respectively?

- (A) IP एड्रेस और MAC एड्रेस / IP addresses and MAC addresses
- (B) MAC एड्रेस और IP एड्रेस / MAC addresses and IP addresses
- (C) पोर्ट एड्रेस और IP एड्रेस / Port addresses and IP addresses
- (D) MAC एड्रेस और पोर्ट एड्रेस / MAC addresses and port addresses

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा लिंक लेयर MAC एड्रेस का उपयोग करती है और नेटवर्क लेयर IP एड्रेस का उपयोग करती है।

Explanation: The Data Link Layer uses MAC addresses, and the Network Layer uses IP addresses.

Q. 75 किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर के जीवनचक्र का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. क्लास ऑब्जेक्ट का निर्माण। 2. मेमोरी आवंटन। 3. कंस्ट्रक्टर को कॉल करना।

Q. 75 What is the correct chronological order of a constructor's lifecycle in a class? 1. Creation of class object. 2. Memory allocation. 3. Calling the constructor.

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सबसे पहले ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है, फिर उसके लिए मेमोरी आवंटित की जाती है, और अंत में कंस्ट्रक्टर उसे इनिशियलाइज़ करता है।

Explanation: Object creation is initiated, memory is allocated, and the constructor is called to perform initialization.

Q. 76 जावा में ऑब्जेक्ट निर्माण की सही कालानुक्रमिक प्रक्रिया क्या है? 1. ऑब्जेक्ट का मेमोरी में आवंटन (Allocation). 2. कंस्ट्रक्टर का कॉल होना। 3. न्यू कीवर्ड (new) का उपयोग। 4. कंस्ट्रक्टर बॉडी का निष्पादन।

Q. 76 What is the correct chronological process of object creation in Java? 1. Memory allocation for the object. 2. Calling the constructor. 3. Using the 'new' keyword. 4. Execution of the constructor body.

- (A) 3, 1, 2, 4 / 3, 1, 2, 4
- (B) 3, 2, 1, 4 / 3, 2, 1, 4
- (C) 1, 3, 2, 4 / 1, 3, 2, 4
- (D) 3, 4, 2, 1 / 3, 4, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सबसे पहले 'new' कीवर्ड का उपयोग किया जाता है (3), फिर मेमोरी आवंटित होती है (1), फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है (2), और अंत में उसकी बॉडी निष्पादित होती है (4)।

Explanation: First, the 'new' keyword is used (3), then memory is allocated (1), the constructor is called (2), and finally, the body executes (4).

Q. 77 आगमन विधि की कार्य प्रक्रिया में 'सामान्यीकरण' (Generalization) के चरण का क्या अर्थ है?

Q. 77 What is the meaning of the 'Generalization' step in the working process of the Inductive method?

- (A) नियमों को रटकर लिखना। / Writing rules by rote memorization.
- (B) निरीक्षित तथ्यों के आधार पर एक सार्वभौमिक नियम या सिद्धांत तैयार करना। / Formulating a universal rule or principle based on observed facts.
- (C) उदाहरणों को फिर से दोहराना। / Repeating the examples again.
- (D) अमूर्त विचारों को समाप्त करना। / Eliminating abstract ideas.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सामान्यीकरण वह चरण है जहाँ विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक व्यापक सिद्धांत या नियम प्रतिपादित किया जाता है।

Explanation: Generalization is the step where a comprehensive principle or rule is proposed based on the results obtained from analysis.

Q. 78 परिदृश्य: एक प्रोग्रामर एक 'Binary' ऑपरेटर बनाना चाहता है जो तीन वेरिएबल्स (Operand) के साथ काम करे। जावा कंपाइलर की क्या प्रतिक्रिया होगी?

Q. 78 Scenario: A programmer wants to create a 'Binary' operator that works with three variables (operands). How will the Java compiler react?

- (A) यह प्रोग्राम को सफलतापूर्वक निष्पादित करेगा। / It will execute the program successfully.
- (B) यह 'Operator Overloading Error' देगा। / It will throw an 'Operator Overloading Error'.
- (C) कंपाइलर प्रोग्राम के दौरान चेतावनी देगा और इसे टर्नरी ऑपरेटर में बदल देगा। / The compiler will warn during the program and convert it to a ternary operator.
- (D) यह ऑपरेटर की परिभाषा को बदल देगा। / It will change the operator definition.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: बाइनरी ऑपरेटर केवल दो ऑपरेंड के लिए होते हैं। तीन ऑपरेंड के लिए किसी नए ऑपरेटर को परिभाषित करना या मौजूदा को बदलना जावा में संभव नहीं है।

Explanation: Binary operators are for exactly two operands. Defining a new operator or overloading to take three operands is not possible in Java.

Q. 79 एल्गोरिदम विश्लेषण में 'Big O' नोटेशन का क्या अर्थ है?

Q. 79 What is the meaning of 'Big O' notation in algorithm analysis?

- (A) यह एल्गोरिदम का निचला सीमा (Best case) विश्लेषण है। / This is the lower bound (Best case) analysis of an algorithm.
- (B) यह एल्गोरिदम का ऊपरी सीमा (Worst case) विश्लेषण है। / This is the upper bound (Worst case) analysis of an algorithm.
- (C) यह एल्गोरिदम का औसत मामला (Average case) विश्लेषण है। / This is the average case analysis of an algorithm.
- (D) यह केवल मेमोरी उपयोग को मापता है। / This measures only memory usage.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Big O (O) नोटेशन को 'Upper bound' के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वर्स्ट केस विश्लेषण के लिए होता है।

Explanation: Big O (O) notation is defined as the 'Upper bound', which is used for worst case analysis.

Q. 80 अभिकथन (A): आगमन विधि में सामान्य नियमों का निर्माण विशेष तथ्यों के विश्लेषण द्वारा किया जाता है। तर्क (R): आगमन विधि 'अमूर्त से मूर्त' की ओर चलती है।

Q. 80 Assertion (A): In the Inductive Method, general rules are constructed through the analysis of specific facts. Reason (R): The Inductive Method proceeds from 'Abstract to Concrete'.

- (A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.
- (B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.
- (C) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are true.
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि 'मूर्त से अमूर्त' चलती है, 'अमूर्त से मूर्त' नहीं। अतः (R) गलत है।

Explanation: The Inductive Method moves from 'Concrete to Abstract', not 'Abstract to Concrete'. Therefore, (R) is false.

Q. 81 विश्व व्यापी वेब (WWW) के विकास के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम का चयन करें: 1. WWW का आविष्कार, 2. मोज़ेक ब्राउज़र का लॉन्च।

Q. 81 Select the chronological order regarding the development of the World Wide Web (WWW): 1. Invention of WWW, 2. Launch of Mosaic browser.

- (A) 1, 2 / 1, 2
- (B) 2, 1 / 2, 1
- (C) दोनों एक ही समय में हुए / Both happened at the same time
- (D) जानकारी उपलब्ध नहीं है / Information not available

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: WWW का आविष्कार 1989-1991 के बीच हुआ था, जबकि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ेक 1993 में लॉन्च हुआ था।

Explanation: WWW was invented between 1989-1991, while the first graphical web browser, Mosaic, was launched in 1993.

Q. 82 कथन (A): .NET फ्रेमवर्क को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। कथन (R): .NET का नवीनतम संस्करण 8.0, 14 नवंबर 2023 को जारी किया गया था।

Q. 82 Assertion (A): The .NET framework was developed by Microsoft. Reason (R): The latest version of .NET, 8.0, was released on 14 Nov 2023.

- (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है / Both A and R are correct and R is the correct explanation of A
- (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है / Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A
- (C) A सही है लेकिन R गलत है / A is correct but R is wrong
- (D) A गलत है लेकिन R सही है / A is wrong but R is correct

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य सही हैं, हालांकि R, A की व्याख्या नहीं है।

Explanation: Both facts are correct, however R is not the explanation of A.

Q. 83 एनालॉजी के अनुसार, 'ओडोमीटर' (Odometer) किसका मापन करता है?

Q. 83 According to Analogy, what does an 'Odometer' measure?

- (A) समय / Time
- (B) गति (Speed) / Speed
- (C) विद्युत धारा / Current
- (D) तापमान / Temperature

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: दी गई जानकारी के अनुसार, ओडोमीटर गति (Speed) का मापन करता है।

Explanation: According to the provided facts, an odometer measures speed.

Q. 84 MS Access में 'Table' के संबंध में क्या सत्य है?

Q. 84 What is true regarding 'Table' in MS Access?

- (A) यह डेटा प्रविष्टि के लिए इंटरफ़ेस है / It is an interface for data entry
- (B) यह डेटा को स्टोर करने का स्थान है / It is the place to store data
- (C) यह केवल पढ़ने के लिए है / It is read-only
- (D) इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता / It has no extension

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: तालिका (Table) डेटाबेस का मूलभूत ढांचा है जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है।

Explanation: Table is the fundamental database structure where data is stored.



Q. 85 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): TIFF एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। अभिकथन (R): इसका पूर्ण रूप 'Tagged Image File Format' है।

Q. 85 Consider the following statements—Statement (A): TIFF is an image file format. Assertion (R): Its full form is 'Tagged Image File Format'.

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
(C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.
(D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: TIFF (Tagged Image File Format) एक लोकप्रिय इमेज फाइल फॉर्मेट है, और इसका पूर्ण रूप यही है।

Explanation: TIFF (Tagged Image File Format) is a popular image file format and this is its correct full form.

Q. 86 कथन 1: की-वर्ड ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ कभी नहीं बदलता है। कथन 2: सी भाषा में कुल की-वर्ड्स की संख्या 32 है। कथन 3: ऑपरेटर और की-वर्ड सी भाषा के समान अर्थ रखते हैं।

Q. 86 Statement 1: Keywords are words whose meaning never changes. Statement 2: The total number of keywords in C language is 32. Statement 3: Operators and keywords have the same meaning in C language.

- (A) केवल 1 और 2 सही हैं। / Only 1 and 2 are correct.
(B) केवल 2 और 3 सही हैं। / Only 2 and 3 are correct.
(C) केवल 1 और 3 सही हैं। / Only 1 and 3 are correct.
(D) तीनों सही हैं। / All three are correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: की-वर्ड्स का अर्थ निर्धारित होता है और सी भाषा में इनकी संख्या 32 है, लेकिन ऑपरेटर और की-वर्ड अलग-अलग चीजें हैं।

Explanation: Keywords have a fixed meaning and there are 32 in C language, but operators and keywords are distinct concepts.

Q. 87 निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम विश्लेषण में असमप्टोटिक नोटेशन का सही अनुक्रम है?

Q. 87 Which of the following is the correct chronological sequence of concepts studied in algorithm analysis?

- (A) 1. डेटा के प्रकार, 2. एल्गोरिदम की परिभाषा, 3. असमप्टोटिक नोटेशन / 1. Data Types, 2. Algorithm definition, 3. Asymptotic Notations
(B) 1. एल्गोरिदम की परिभाषा, 2. डेटा संरचनाएं, 3. असमप्टोटिक नोटेशन / 1. Definition of Algorithm, 2. Data Structures, 3. Asymptotic Notations
(C) 1. डेटा और संरचनाएं, 2. समय और स्थान जटिलता, 3. असमप्टोटिक नोटेशन / 1. Data and Structures, 2. Time and Space Complexity, 3. Asymptotic Notations
(D) 1. असमप्टोटिक नोटेशन, 2. डेटा, 3. संरचनाएं / 1. Asymptotic Notations, 2. Data, 3. Structures

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: DSA में पहले डेटा और संरचना को समझना आवश्यक है, फिर जटिलता विश्लेषण, और अंत में प्रदर्शन के लिए नोटेशन का उपयोग किया जाता है।

Explanation: In DSA, one must first understand data and structures, followed by complexity analysis, and finally using notations for performance.

Q. 88 एल्गोरिदम के विश्लेषण के संदर्भ में, थीटा (Θ) नोटेशन का क्या महत्व है?

Q. 88 In the context of algorithm analysis, what is the significance of Theta (Θ) notation?

- (A) यह सबसे खराब स्थिति (Worst Case) को दर्शाता है। / It represents the Worst Case.
- (B) यह सबसे अच्छी स्थिति (Best Case) को दर्शाता है। / It represents the Best Case.
- (C) यह औसत स्थिति (Average Case) के लिए एक सख्त सीमा (Tight Bound) है। / It is a tight bound for the Average Case.
- (D) यह एल्गोरिदम की हार्डवेयर निर्भरता को दर्शाता है। / It represents the hardware dependency of the algorithm.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: थीटा (Θ) नोटेशन का उपयोग औसत स्थिति विश्लेषण के लिए एक सख्त सीमा (Tight Bound) प्रदान करने के लिए किया जाता है।

Explanation: Theta (Θ) notation is used to provide a tight bound for average case analysis.

Q. 89 संख्यात्मक सादृश्य (Numerical Analogy) में किस प्रकार के गणितीय नियमों का प्रयोग किया जाता है?

Q. 89 What types of mathematical rules are used in Numerical Analogy?

- (A) केवल जोड़ और घटाव / Only addition and subtraction
- (B) केवल वर्ग और घन / Only squares and cubes
- (C) वर्ग, घन, गुणन और जोड़ / Squares, cubes, multiplication, and addition
- (D) केवल ज्यामितीय सूत्र / Only geometric formulas

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: संख्यात्मक सादृश्य में संख्याओं को जोड़ने वाले गणितीय नियमों जैसे जोड़, वर्ग, घन, और गुणा का उपयोग होता है।

Explanation: Numerical analogy requires finding the mathematical rule such as addition, square, cube, or multiplication that links numbers.

Q. 90 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): 'EEPROM' में, पहले 'E' का पूर्ण रूप 'Electrically' है। अभिकथन (R): इसका उपयोग डेटा मिटाने के लिए किया जाता है।

Q. 90 Consider the following statements— Statement (A): In 'EEPROM', the first 'E' stands for 'Electrically'. Assertion (R): It is used for erasing data.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Statement (A) and Assertion (R) are both true, and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Statement (A) and Assertion (R) are both true, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है, लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true, but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है, लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false, but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: EEPROM का अर्थ 'Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory' है। यह चिप के एक हिस्से को बिजली के संकेत द्वारा मिटाने की सुविधा देती है।

Explanation: EEPROM stands for 'Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory'. It allows parts of the chip to be erased using electrical signals.

Q. 91 कंप्यूटर ट्रांसलेटर के विकास के संदर्भ में, मशीनी कोड बनाने के आधार पर सही कालक्रम क्या है? 1. असेंबलर, 2. कंपाइलर, 3. इंटरप्रेटर

Q. 91 In the context of the development of computer translators, what is the chronological order based on machine code creation? 1. Assembler, 2. Compiler, 3. Interpreter

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ऐतिहासिक रूप से, असेंबलर (दूसरी पीढ़ी) सबसे पहले थे, उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर का विकास हुआ।

Explanation: Historically, Assemblers (2nd generation) were developed first, followed by compilers and interpreters.

Q. 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) MS-Access एक Application Software है। (2) Interrupt का उद्देश्य वर्तमान Process/Service को अस्थायी रूप से रोकना है। (3) Windows Single User Multi-tasking Operating System का उदाहरण है। (4) Linux Microkernel आधारित Operating System है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 92 Consider the following statements: (1) MS-Access is application software. (2) Interrupt temporarily stops the current process/service. (3) Windows is a Single User Multi-tasking Operating System. (4) Linux is based on a microkernel.

- (A) केवल 1,2 एवं 3 / Only 1,2 and 3
- (B) केवल 1,2 एवं 4 / Only 1,2 and 4
- (C) केवल 2,3 एवं 4 / Only 2,3 and 4
- (D) सभी / All

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Linux के Microkernel वाले कथन को असत्य बताया गया है।

Explanation: marks the microkernel statement about Linux as incorrect. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Q. 93 स्टैक के संदर्भ में 'पुश' (Push) ऑपरेशन के दौरान 'ओवरफ्लो' कब होता है?

Q. 93 When does 'Overflow' occur during a 'Push' operation in a stack?

- (A) जब स्टैक खाली होता है। / When the stack is empty.
- (B) जब स्टैक पूरी तरह भरा होता है। / When the stack is full.
- (C) जब स्टैक में केवल एक तत्व होता है। / When there is only one element in the stack.
- (D) जब स्टैक को मेमोरी आवंटित नहीं की जाती है। / When memory is not allocated to the stack.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: स्टैक में ओवरफ्लो तब होता है जब स्टैक भरा हुआ हो और आप उसमें और तत्व डालने (push) का प्रयास करें।

Explanation: Overflow occurs in a stack when the stack is full and you attempt to add (push) more elements into it.

Q. 94 MS Office के इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, 2. MS-Word में .doc विस्तार का अंतिम वर्ष, 3. .docx विस्तार की शुरुआत।

Q. 94 In the context of the history of MS Office, arrange the following events in the correct chronological order: 1. Establishment of Microsoft, 2. Last year of usage of .doc extension in MS-Word, 3. Introduction of .docx extension.

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। .doc विस्तार 2003 तक उपयोग किया गया, और .docx 2007 में शुरू हुआ।

Explanation: Microsoft was established in 1975. The .doc extension was used until 2003, and the .docx extension was introduced in 2007.

Q. 95 ASCII एन्कोडिंग प्रणाली के संबंध में कौन सा विवरण तकनीकी रूप से सही है?

Q. 95 Which description regarding the ASCII encoding system is technically correct?

- (A) यह 8-बिट एन्कोडिंग का उपयोग करता है और इसमें 256 कैरेक्टर होते हैं। / It uses 8-bit encoding and contains 256 characters.
- (B) यह एक 7-बिट मानक है जो 128 तक कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। / It is a 7-bit standard supporting up to 128 characters.
- (C) यह केवल न्यूमेरिक वैल्यू के लिए डिज़ाइन किया गया है। / It is designed exclusively for numeric values.
- (D) यह ईबीसीडीआईसी (EBCDIC) का एक आधुनिक संस्करण है। / It is a modern version of EBCDIC.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ASCII का पूर्ण रूप 'American Standard Code for Information Interchange' है और यह 7-बिट मानक है जो अधिकतम 128 कैरेक्टर को समाहित करता है।

Explanation: ASCII stands for 'American Standard Code for Information Interchange' and is a 7-bit standard supporting a maximum of 128 characters.

Q. 96 नीचे दी गई सूची-I (कनेक्शन का प्रकार) को सूची-II (विशेषता) के साथ सुमेलित करें: सूची-I (A) डायल-अप (B) DSL सूची-II (1) टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके इंटरनेट (2) टेलीफोन और इंटरनेट का एक साथ उपयोग

Q. 96 Match List-I (Connection Type) with List-II (Characteristic): List-I (A) Dial-up (B) DSL List-II (1) Internet using telephone lines (2) Simultaneous use of phone and internet

- (A) A-1, B-2 / A-1, B-2
- (B) A-2, B-1 / A-2, B-1
- (C) A-1, B-1 / A-1, B-1
- (D) A-2, B-2 / A-2, B-2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डायल-अप एक पुरानी तकनीक है जिसमें टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है, जबकि DSL में टेलीफोन और इंटरनेट दोनों एक साथ चल सकते हैं।

Explanation: Dial-up is an older method requiring telephone lines, whereas DSL allows both phone and internet to work simultaneously.

Q. 97 कंपाइलर के बारे में कौन सा कथन सही है?

Q. 97 Which statement about a compiler is correct?

- (A) यह केवल बग को ठीक करता है। / It only fixes bugs.
- (B) यह हाई-लेवल भाषा को एक बार में मशीन कोड में बदलता है। / It translates high-level language to machine code at once.
- (C) यह केवल ऑटो-सुझाव प्रदान करता है। / It only provides auto-suggestions.
- (D) यह मशीन लर्निंग मॉडल है। / It is a machine learning model.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंपाइलर की परिभाषा है कि यह हाई-लेवल भाषा को एक बार में मशीन कोड में अनुवादित करता है।

Explanation: The definition of a compiler is that it translates high-level language to machine code at once.

Q. 98 MS-PowerPoint के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है?

Q. 98 Which of the following facts about MS-PowerPoint is correct?

- (A) यह केवल टेक्स्ट दस्तावेज़ बनाने के लिए है। / It is only for creating text documents.
- (B) इसमें स्लाइड्स का उपयोग प्रस्तुति के लिए किया जाता है। / It uses slides for presentations.
- (C) इसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .doc है। / Its default file extension is .doc.
- (D) इसे लॉन्च करने के लिए रन कमांड 'excel' है। / The run command to launch it is 'excel'.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: PowerPoint प्रेजेंटेशन (स्लाइड्स का संग्रह) के लिए होता है।

Explanation: PowerPoint is for presentations (collection of slides).



Q. 99 कथन (A): इंटरनेट का जन्म 1 जनवरी 1983 को हुआ था। **कथन (R):** उस दिन टीसीपी/आईपी (TCP/IP) मानक आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था।

Q. 99 Statement (A): The birth of the Internet was on 1 January 1983.

Statement (R): On that day, the TCP/IP standard was officially adopted.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the explanation of (A).

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct but (R) is wrong.

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is wrong but (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टीसीपी/आईपी का मानकीकरण 1 जनवरी 1983 को हुआ, जिसे इंटरनेट का जन्म माना जाता है।

Explanation: TCP/IP was standardized on 1 January 1983, which is considered the birth of the Internet.

Q. 100 कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग चक्र के घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें: 1. Wisdom 2. Information 3. Data 4. Knowledge

Q. 100 Arrange the components of the computer data processing cycle in the correct order: 1. Wisdom 2. Information 3. Data 4. Knowledge

(A) 3, 2, 4, 1 / 3, 2, 4, 1

(B) 2, 3, 4, 1 / 2, 3, 4, 1

(C) 3, 2, 1, 4 / 3, 2, 1, 4

(D) 1, 2, 3, 4 / 1, 2, 3, 4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सही अनुक्रम है: Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom।

Explanation: The correct sequence is: Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom.